

Les Réseaux Locaux Industriels

Khaoula Ben Ali

18 septembre 2025

Dr. KHAOULA BEN ALI

Chapitre 1

Introduction aux Réseaux Locaux Industriels

1.1 Les Réseaux Locaux Industriels dans l'Industrie Actuelle

Cette section discutera de l'importance croissante des réseaux locaux industriels (RLI) dans le contexte de l'industrie moderne, en particulier avec l'avènement de l'Industrie 4.0. Elle expliquera en quoi ces réseaux sont différents des réseaux de bureau standards, en se concentrant sur leur robustesse, leur fiabilité et leurs capacités de communication en temps réel.

Objectifs

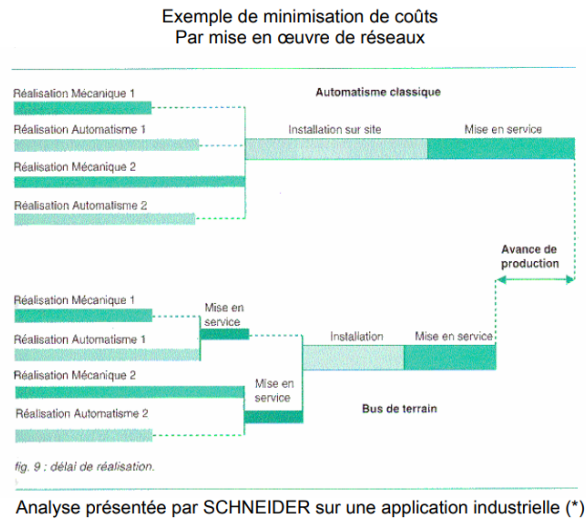


FIGURE 1.1 – Analyse Schneider : Intérêt du réseau.

Références

free IUT CACHAN

1.2 Classification des Réseaux

Cette partie expliquera les différentes manières de classer les réseaux, notamment par taille (LAN, MAN, WAN) et par topologie (Bus, Étoile, Anneau, Maillé). Elle abordera également la classification spécifique des réseaux industriels en fonction de leur rôle (par exemple, bus de terrain, réseaux de contrôle, réseaux d'entreprise).

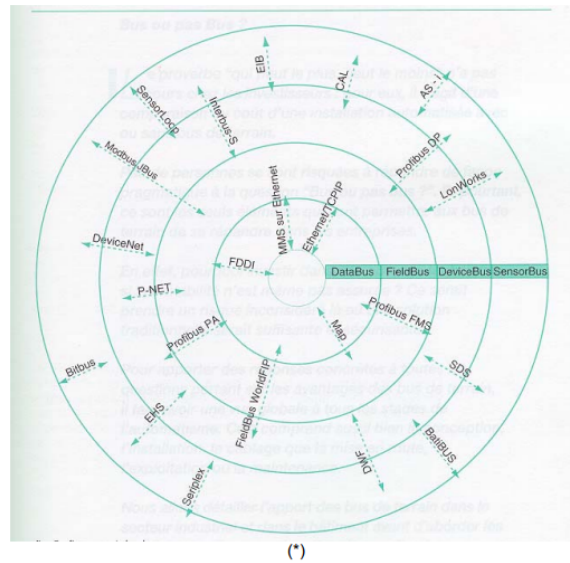
1.3 Le Rôle des Réseaux dans l'Industrie

Cette section détaillera les fonctions clés des réseaux dans un environnement industriel, telles que l'acquisition de données, la surveillance et le contrôle à distance, et l'intégration des différents systèmes de production. Elle explorera également leur rôle dans la maintenance prédictive et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.

Références

— Intro réseaux GIPSA Lab

Les réseaux les plus connus et leur domaine de prédilection.



On nomme DATABUS, les réseaux chargés de transférer des quantités importantes de données à longue distance (+1000km), sans notion de temps réel.

On nomme FIELDBUS, les réseaux qui permettent de contrôler les structures, soit une quantité relativement faible de donnée à faire circuler sur des distances assez importantes (1km), avec une notion d'évènement temps réel.

On nomme DEVICEBUS, les réseaux locaux qui font transiter des flots peu importants de données sur de faibles distances (100m) en temps réel.

On nomme SENSORBUS, les réseaux locaux qui ne font transiter que des événements sur des distances réduites (de 10 à 100m) en temps réel.

FIGURE 1.2 – Différentes catégories de réseaux

1.4 Acteurs et Experts Actuels

Ce paragraphe identifiera les principaux acteurs du secteur des réseaux industriels, y compris les fabricants de matériel (par exemple, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric), les éditeurs de logiciels et les intégrateurs de systèmes. Il mentionnera également le rôle des experts et des institutions de recherche clés.

Références

— Merca Team

1.5 Différents Composants d'un Réseau

Cette dernière section du chapitre décrira les composants matériels et logiciels essentiels d'un réseau. Elle détaillera ce qu'est un commutateur (switch), un routeur, une passerelle (gateway) et un module de communication, et expliquera la fonction des câbles et des connecteurs.

Références

- kep France
- GIPSA Lab

QCM sur les Réseaux Locaux Industriels

1. **Question 1** Quelle est la principale différence entre un réseau de bureau standard et un réseau local industriel (RLI) ?
 - A. Les RLI utilisent des câbles Ethernet standards, tandis que les réseaux de bureau utilisent la fibre optique.
 - B. Les RLI sont conçus pour une communication en temps réel et sont plus robustes pour résister aux environnements hostiles.
 - C. Les RLI n'ont pas besoin de routeurs, contrairement aux réseaux de bureau.
 - D. Les RLI sont principalement utilisés pour le transfert de fichiers et les courriels.
2. **Question 2** L'Industrie 4.0 repose en grande partie sur l'intégration de technologies numériques. Quel est le rôle principal des réseaux locaux industriels (RLI) dans ce contexte ?
 - A. Ils permettent la gestion de la paie et des ressources humaines au sein de l'usine.
 - B. Ils assurent la sécurité physique des usines grâce à la surveillance vidéo.
 - C. Ils connectent les machines et les systèmes pour permettre la communication, la collecte de données et l'automatisation.
 - D. Ils gèrent uniquement les serveurs de messagerie pour les employés de l'usine.
3. **Question 3** Dans la classification des réseaux, à quelle catégorie appartient un réseau d'entreprise qui couvre plusieurs bâtiments dans un périmètre restreint ?
 - A. WAN (Wide Area Network)
 - B. MAN (Metropolitan Area Network)
 - C. LAN (Local Area Network)
 - D. RAN (Regional Area Network)
4. **Question 4** Quelle topologie de réseau est caractérisée par des nœuds connectés à un seul et même câble de communication principal, créant un seul point de défaillance ?
 - A. Topologie en étoile
 - B. Topologie en anneau
 - C. Topologie en bus
 - D. Topologie maillée
5. **Question 5** Parmi les rôles des réseaux industriels, lequel est le plus directement lié à la réduction des temps d'arrêt des machines ?

- A. La transmission de courriels d'un département à l'autre.
 - B. La gestion des accès aux ressources informatiques pour les employés.
 - C. Le contrôle d'accès aux portes d'usine pour le personnel.
 - D. La maintenance prédictive, qui utilise les données des capteurs pour anticiper les pannes.
6. **Question 6** Parmi les entreprises suivantes, laquelle est un acteur majeur dans la fourniture de solutions de réseaux industriels ?
- A. Google
 - B. Siemens
 - C. Amazon
 - D. Microsoft
7. **Question 7** Dans la topologie en étoile, si un seul nœud (ordinateur, machine, etc.) tombe en panne, quel est l'impact sur le reste du réseau ?
- A. Toute la connexion du réseau est interrompue.
 - B. Seule la connexion de ce nœud est interrompue, le reste du réseau fonctionne normalement.
 - C. Le réseau continue de fonctionner mais avec une performance fortement réduite.
 - D. Les données sont réorientées automatiquement par un autre chemin vers le nœud défaillant.
8. **Question 8** Quel composant réseau a pour fonction principale d'interconnecter des réseaux distincts et de diriger le trafic de données entre eux ?
- A. Un switch (commutateur)
 - B. Un routeur
 - C. Un hub
 - D. Une carte réseau
9. **Question 9** Quelle est la principale fonction d'une passerelle (gateway) dans un réseau industriel ?
- A. Elle permet la connexion d'appareils utilisant des protocoles de communication différents.
 - B. Elle sert de point central pour la connexion de tous les appareils du réseau.
 - C. Elle filtre les paquets de données pour empêcher les accès non autorisés.
 - D. Elle stocke les données pour les rendre disponibles même en cas de panne de courant.
10. **Question 10** Dans le contexte des réseaux locaux industriels, que signifie l'acronyme 'RLI' ?
- A. Réseau Local d'Information
 - B. Réseau de Logistique Intégrée
 - C. Réseau Local Industriel
 - D. Réseau de Lignes d'Infrastructures

Définitions des Acronymes

Voici les définitions des acronymes les plus importants pour ce premier chapitre sur les réseaux locaux industriels.

RLI Réseau Local Industriel (en anglais : *Industrial Local Area Network*). C'est un réseau de communication qui relie des équipements (machines, capteurs, automates) au sein d'un environnement de production, comme une usine.

LAN Local Area Network. Un réseau informatique qui connecte des appareils sur une zone géographique limitée, comme un bureau, une maison ou un seul bâtiment.

MAN Metropolitan Area Network. Un réseau qui s'étend sur une zone plus vaste qu'un LAN, couvrant une ville ou une zone urbaine.

WAN Wide Area Network. Un réseau qui relie des réseaux locaux sur de grandes distances, par exemple à travers un pays ou un continent. Internet est le plus grand WAN au monde.

IIoT Industrial Internet of Things (en français : **Internet Industriel des Objets**). Il s'agit de l'application de la technologie IoT aux contextes industriels, où des capteurs, des instruments et d'autres appareils sont connectés pour collecter et échanger des données.

NC Network Card (en français : **Carte d'Interface Réseau**). C'est un composant matériel qui permet à un ordinateur ou à un appareil de se connecter physiquement à un réseau.

MAC Media Access Control (en français : **Contrôle d'Accès au Support**). C'est une adresse physique unique attribuée à chaque carte NC pour identifier un appareil sur un réseau.

IHM Interface Homme-Machine. C'est le tableau de bord ou l'écran qui permet à un opérateur de contrôler et de surveiller une machine ou un processus industriel.